テープ・ドライブについて

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/qualified-tape-drives-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

テープ・ドライブについて 1
認定テープドライブの概要 1
テープ構成ファイルの形式 1
ストレージシステムによる新しいテープドライブの動的な認定方法 4
テープデバイスの概要 4
テープのエイリアス設定 7
マルチパステープアクセスを設定する際の考慮事項 9
ストレージシステムにテープドライブとライブラリを追加する方法 9
テープ予約機能とは 10

テープ・ドライブについて

認定テープドライブの概要

ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認された認定テープドライブを使用する必要があります。テープのエイリアス設定に従って、さらにテープ予約機能も有効にすると、一度に 1 つのストレージシステムだけがテープドライブにアクセスするよう制御できます。

認定テープドライブとは、ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認されたテープドライブです。テープ構成ファイルを使用すると、既存の ONTAP リリース用にテープドライブを認定できます。

テープ構成ファイルの形式

テープ構成ファイルの形式は、テープドライブのベンダー ID 、製品 ID 、圧縮形式の詳細などのフィールドで構成されます。このファイルには、テープ・ドライブの自動ロード機能を有効にし、テープ・ドライブのコマンド・タイムアウト値を変更するオプションのフィールドも含まれています。

次の表に、テープ構成ファイルの形式を示します。

項目	サイズ	説明
`vendor_id` 文字列	最大 8 バイト	によって報告されるベンダーID `SCSI Inquiry` コマンドを実行します
`product_id`文字列	最大16バイト	によって報告される製品ID `SCSI Inquiry` コマンドを実行します
`id_match_size`（数値）		テープドライブの識別に使用される製品 ID のバイト数を指定します。このバイト数は、 Inquiry コマンドで表示される製品 ID の最初の文字から数えます。
`vendor_pretty` 文字列	最大16バイト	このパラメータを使用する場合は、コマンドによって表示される文字列を指定します。 `storage tape show -device-names`それ以外の場合は、INQ_VENDOR_IDと表示されます。

項目	サイズ	説明
`product_pretty`文字列	最大16バイト	このパラメータを使用する場合は、コマンドによって表示される文字列を指定します。 `storage tape show -device-names`それ以外の場合は、INQ_PRODUCT_IDが表示されます。

> 。 `vendor_pretty` および `product_pretty` フィールドはオプションですが、いずれかのフィールドに値が設定されている場合は、もう一方のフィールドにも値が設定されている必要があります。

次の表では、などのさまざまな圧縮形式の概要 、密度コード、および圧縮アルゴリズムについて説明します `l`、 `m`、 `h`および `a`：

項目	サイズ	説明
`{l	m	h
a}_description=(string)`	最大24バイト	ノードシェルコマンドに対して出力される文字列。 `sysconfig -t`、特定の密度設定の特性を説明します。
`{l	m	h
a}_density=(hex codes)`		l 、 m 、 h 、または a の密度コードに対応する SCSI モードのページブロック記述子で設定される密度コード
`{l	m	h
a}_algorithm=(hex codes)`		密度コードと目的の密度特性に対応する SCSI 圧縮モードページで設定される圧縮アルゴリズム。

次の表に、テープ構成ファイル内のオプションフィールドを示します。

フィールド	説明
`autoload=(Boolean yes/no)`	このフィールドはに設定されます `yes` テープドライブに自動ロード機能が搭載されている場合、つまりテープカートリッジを挿入すると、を実行しなくてもテープドライブの準備が完了します `SCSI load` （スタート/ストップユニット）コマンドこのフィールドのデフォルトはです `no`。

フィールド	説明
`cmd_timeout_0x`	個々のタイムアウト値。このフィールドは、テープドライバのデフォルトのタイムアウト値とは異なるタイムアウト値を指定する場合にのみ使用します。サンプルファイルには、テープドライブのデフォルトの SCSI コマンドタイムアウト値の一覧が記載されています。タイムアウト値は、分（ m ）、秒（ s ）、またはミリ秒（ ms ）で指定できます。 このフィールドは変更しないでください。

テープ構成ファイルは、NetApp Support Siteからダウンロードして確認できます。

テープ構成ファイルの形式の例

HP LTO5 ULTRIUM テープドライブのテープ構成ファイルの記述形式は次のとおりです。

`vendor_id`="HP"

`product_id`="Ultrium 5-SCSI"

`id_match_size`= 9

`vendor_pretty`="Hewlett-Packard"

`product_pretty`="LTO-5"

`l_description`="LTO-3（ro）/ 4 4 / 800GB "

`l_density`= 0x00

`l_algorithm`= 0x00

`m_description`="LTO-3（ro）/ 4 8 / 1600GB CMP "

`m_density`= 0x00

`m_algorithm`= 0x01

`h_description`="LTO-5 1600GB"

`h_density`= 0x58

`h_algorithm`= 0x00

`a_description`="LTO-5 3200GB CMP"

`a_density`= 0x58

`a_algorithm`= 0x01

`autoload="はい"`

関連情報

"ネットアップのツール：テープデバイス構成ファイル"

ストレージシステムによる新しいテープドライブの動的な認定方法

ストレージシステムは、テープドライブのベンダー ID と製品 ID をテープ認定テーブル内の情報と照合することによって、テープドライブを動的に認定します。

テープドライブをストレージシステムに接続すると、テープ検出で取得したベンダー ID と製品 ID が内部テープ認定テーブル内の情報と一致しているかどうかが確認されます。一致する情報が見つかると、そのテープドライブが認定ドライブとしてマークされ、ストレージシステムからそのテープドライブにアクセスできるようになります。一致する情報が見つからなかった場合、そのテープドライブは未認定のままになり、ストレージシステムからアクセスすることはできません。

テープデバイスの概要

テープデバイスの概要

テープデバイスとは、テープドライブを表したものです。テープドライブの巻き戻し形式および圧縮機能の特定の組み合わせです。

テープデバイスは、巻き戻し形式と圧縮機能の組み合わせごとに 1 つ作成されます。したがって、 1 つのテープドライブまたはテープライブラリに複数のテープデバイスが関連付けられる可能性があります。テープの移動、書き込み、または読み取りを行うには、テープデバイスを指定する必要があります。

ストレージシステムにテープドライブまたはテープライブラリを取り付けると、 ONTAP により、そのテープドライブまたはテープライブラリに関連付けられたテープデバイスが作成されます。

ONTAP は、テープドライブとテープライブラリを検出し、論理番号とテープデバイスを割り当てます。ONTAP は、インターフェイスポートに接続されている場合、ファイバチャネル、 SAS 、パラレル SCSI テープドライブおよびライブラリを検出します。ONTAP では、インターフェイスを有効にすると、これらのドライブが検出されます。

テープデバイス名の形式

各テープデバイスには、定義された形式で表示される名前が関連付けられています。この形式には、デバイスの種類、巻き戻し形式、エイリアス、および圧縮形式に関する情報が含まれています。

テープデバイス名の形式は次のとおりです。

`rewind_type st alias_number compression_type`

`rewind_type` は、巻き戻し形式です。

次に、巻き戻し形式のさまざまな値を示します。

- * R *

  ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻します。

- * nr *

  ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻しません。同じテープに複数のテープファイルを書き込む場合には、この巻き戻し形式を指定する必要があります。

- * ur *

  アンロード / リロード巻き戻し形式です。この巻き戻し形式を使用すると、テープファイルの終わりに達したときにテープライブラリによってテープが取り出され、次のテープがある場合は、そのテープが装填されます。

  この巻き戻し形式は、次の場合にのみ使用してください。

  - このデバイスに関連付けられているテープドライブが、テープライブラリに収容されているか、ライブラリモードのメディアチェンジャに収容されている場合
  - このデバイスに関連付けられているテープドライブがストレージシステムに接続されている場合
  - このテープドライブに対して定義されているライブラリテープシーケンス内に、実行中の処理に対応する十分な数のテープがある場合

> ノーリワインドデバイスを使用してテープに書き込みを行った場合、そのテープを読み取る前にテープを巻き戻す必要があります。

`st` は、テープドライブの標準的な指定です。

`alias_number` は、ONTAP がテープドライブに割り当てるエイリアスです。ONTAP ONTAP は、新しいテープドライブを検出すると、そのテープドライブにエイリアスを割り当てます。

`compression_type` は、テープ上のデータ密度と圧縮形式を表すドライブ固有のコードです。

次に、のさまざまな値について説明します `compression_type`：

- * a *

  最高密度の圧縮

- * H *

  高い圧縮率

- * M *

  中密度の圧縮

- *L *

  低密度の圧縮

例

`nrst0a` は、テープドライブ0上のノーリワインドデバイスで、最高の圧縮を使用していることを示しています。

テープデバイスの一覧の例

次に、 HP Ultrium 2-SCSI に関連付けられたテープデバイスの一覧の例を示します。

```
            Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
     rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
     nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
     urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
     rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
     nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
     urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
     rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
     nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
     urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
     rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
     nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
     urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

上記の例で使用されている略語の意味は、次のとおりです。

- GB - ギガバイト。テープの容量を示します。
- w/comp - 圧縮あり。圧縮時のテープ容量を示します。

同時に接続可能なテープデバイスの数

ONTAP では、ファイバチャネル、 SCSI 、または SAS の接続を任意に組み合わせた環境において、各ストレージシステムにつき（ノードあたり）最大 64 個のテープドライブの同時接続、 16 台のメディアチェンジャ、および 16 台のブリッジまたはルータデバイスをサポートします。

テープドライブまたはメディアチェンジャには、物理テープライブラリまたは仮想テープライブラリ内のデバイスやスタンドアロンデバイスを使用できます。

> ストレージシステムは 64 個のテープドライブの接続を検出できますが、同時に実行できるバックアップおよびリストアセッションの最大数はバックアップエンジンのスケーラビリティ制限によって異なります。

関連情報

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

テープのエイリアス設定

テープのエイリアス設定の概要

エイリアス設定を行うと、デバイスの識別が簡単になります。エイリアス設定では、テープまたはメディアチェンジャの Physical Path Name （ PPN ；物理パス名）または Serial Number （ SN ；シリアル番号）を、永続的で変更可能なエイリアス名にバインドします。

次の表では、テープのエイリアス設定によって、テープドライブ（またはテープライブラリやメディアチェンジャ）に常に単一のエイリアス名が関連付けられるようにする方法を示します。

シナリオ（ **Scenario** ）	エイリアスの再割り当て
システムが再起動したとき	テープドライブには、以前のエイリアスが自動的に再割り当てされます。
テープデバイスを別のポートに移動したとき	エイリアスは、新しいアドレスを指すように調整できます。
複数のシステムで特定のテープデバイスを使用する場合	すべてのシステムでエイリアスを同じに設定できます。

Data ONTAP 8.1.x から Data ONTAP 8.2.x にアップグレードする場合は、 Data ONTAP 8.2.x のテープエイリアス機能によって、既存のテープエイリアス名が変更されます。このような場合は、バックアップアプリケーションでテープエイリアス名の更新が必要になることがあります。

テープエイリアスを割り当てることによって、バックアップデバイスの論理名（ st0 、 mc1 など）と、ポート、テープドライブ、またはメディアチェンジャに永続的に割り当てられた名前を関連付けることができます。

st0 と st00 は異なる論理名です。

論理名とシリアル番号は、デバイスへのアクセスにのみ使用されます。アクセスされたデバイスは、物理パス名を使用してすべてのエラーメッセージを返します。

エイリアス設定に使用できる名前には、物理パス名とシリアル番号の 2 種類があります。

物理パス名とは

PPN は、 ONTAP がテープドライブおよびテープライブラリに割り当てる数値アドレスです。 PPN は、テープドライブおよびテープライブラリが、ストレージシステム上のどの SCSI-2 / 3 アダプタまたはスイッチ（特定の場所）に接続されているかに基づいて割り当てられます。PPN は、「エレクトリカル名」とも呼ばれます。

直接接続されたデバイスのPPNは、次の形式になります。 `host_adapter。 device_id_lun`

> LUNの値は、テープやメディアチェンジャのLUNの値が0以外の場合（LUNの値が0の場合）にのみ表示されます `lun` PPNの一部は表示されません。

たとえば、 PPN が 8.6 となっている場合、ホストアダプタ番号が 8 、デバイス ID が 6 、論理ユニット番号（ LUN ）が 0 であることを示します。

SAS テープデバイスも直接接続されたデバイスです。たとえば、 PPN が 5c.4 となっている場合、ストレージシステムでは、 SAS HBA がスロット 5 で接続されており、 SAS テープが SAS HBA のポート C に接続されており、デバイス ID が 4 であることを示します。

ファイバチャネルスイッチ接続デバイスのPPNは、次の形式になります。 `switch:port_id。device_id_lun`

たとえば、 PPN が MY_SWITCH ： 5.3L2 となっている場合、スイッチ MY_SWITCH のポート 5 にテープドライブが接続されており、そのテープドライブのデバイス ID が 3 、 LUN が 2 であることを示します。

LUN はドライブで決定されます。ファイバチャネル、 SCSI テープドライブ / ライブラリ、およびディスクには PPN が使用されます。

テープドライブおよびライブラリの PPN が変更されるのは、スイッチ名を変更した場合、テープドライブまたはライブラリを移動したり再設定したりした場合のみです。リブート後も PPN は変更されません。たとえば、 MY_SWITCH ： 5.3L2 という名前のテープドライブを取り外して、デバイス ID および LUN が同じである新しいテープドライブをスイッチ MY_SWITCH のポート 5 に接続した場合、引き続き、 MY_SWITCH ： 5.3L2 という名前を使用して新しいテープドライブにアクセスできます。

シリアル番号とは

シリアル番号（ SN ）は、テープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意の識別子です。ONTAP では、 WWN ではなく SN に基づいてエイリアスが生成されます。

SN はテープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意の識別子なので、テープドライブやメディアチェンジャに接続するパスが複数あってもエイリアスは変わりません。これにより、ストレージシステムでは、テープライブラリの構成で同じテープドライブまたはメディアチェンジャを追跡できます。

テープドライブまたはメディアチェンジャの接続先のファイバチャネルスイッチの名前を変更しても、テープドライブまたはメディアチェンジャの SN は変わりません。ただし、テープライブラリでは、既存のテープドライブを新しいものに交換すると、 ONTAP によって新しいエイリアスが生成されます。これは、テープドライブの SN が変わるためです。また、既存のテープドライブをテープライブラリ内の新しいスロットに移動するか、テープドライブの LUN を再マッピングすると、そのテープドライブ用の新しいエイリアスが ONTAP によって生成されます。

> 新しく生成されたエイリアスを使用してバックアップアプリケーションを更新する必要があります。

テープデバイスのSNは、次の形式を使用します。 `SN[xxxxxxxxxx]L[X]`

`x` は英数字とLです`X` は、テープデバイスのLUNです。LUNが0の場合はL`X` 文字列の一部は表示されません。

各 SN は最大 32 文字で構成されます。 SN の形式では大文字と小文字は区別されません。

マルチパステープアクセスを設定する際の考慮事項

ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを 2 つ設定できます。いずれかのパスで障害が発生した場合、そのパスをすぐに修復しなくても、他のパスを使用してテープドライブにアクセスできます。これにより、テープ処理を再開できます。

ストレージシステムからのマルチパステープアクセスを設定する際には、次の点を考慮する必要があります。

- LUN マッピングをサポートするテープライブラリでは、 LUN グループへのマルチパスアクセスのために、各パスで対称になるように LUN マッピングを行う必要があります。

  テープドライブとメディアチェンジャは、テープライブラリ内の LUN グループ（同じイニシエータのパスセットを共有する LUN のセット）に割り当てられます。複数のすべてのパスにおけるバックアップおよびリストア処理で、 LUN グループのすべてのテープドライブが使用可能である必要があります。

- ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを最大 2 つ設定できます。
- マルチパステープアクセスでは負荷分散がサポートされます。デフォルトでは、ロードバランシングは無効になっています。

次の例では、ストレージシステムは、 2 つのイニシエータパス 0b および 0d を介して LUN グループ 0 にアクセスします。これらの両方のパスで、 LUN グループの LUN 番号、 0 、 LUN 数 5 は同じです。ストレージシステムは、 1 つのイニシエータパス 3D のみを使用して LUN グループ 1 にアクセスします。

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                      LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
------------------------ ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0       5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1       2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

詳細については、マニュアルページを参照してください。

ストレージシステムにテープドライブとライブラリを追加する方法

テープドライブとライブラリをストレージシステムに動的に追加できます（ストレージ

システムをオフラインにする必要はありません）。

新しいメディアチェンジャを追加すると、ストレージシステムによって、追加したメディアチェンジャが検出されて構成に追加されます。メディアチェンジャがすでにエイリアス情報内に定義されている場合、新しい論理名は作成されません。定義されていない場合は、ストレージシステムによってそのメディアチェンジャのエイリアスが新しく作成されます。

テープライブラリの構成では、ターゲットポートの LUN 0 にテープドライブまたはメディアチェンジャを設定して、そのターゲットポート上のすべてのメディアチェンジャとテープドライブを ONTAP が検出できるようにする必要があります。

テープ予約機能とは

テープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、テープライブラリなどは共有可能であるため、複数のストレージシステムからアクセスできます。テープ予約機能を利用すると、すべてのテープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、およびテープライブラリで、 SCSI 予約 / リリースメカニズムまたは SCSI 永続的予約機能のいずれかを有効にして、一度に 1 つのストレージシステムだけがデバイスにアクセスするよう制御できます。

> スイッチが含まれているかどうかにかかわらず、ライブラリ内のデバイスを共有するすべてのシステムで同じ予約方法を使用する必要があります。

SCSI 予約 / リリースメカニズムによるデバイス予約は、通常の状態では適切に機能します。ただし、インターフェイスエラーからのリカバリ処理中に予約内容が消失することがあります。この場合、予約済みの所有者以外のイニシエータがデバイスにアクセスできます。

SCSI 永続的予約機能による予約は、ループリセットやターゲットリセットなどのエラーリカバリメカニズムには影響されません。ただし、すべてのデバイスに、 SCSI 永続的予約機能が正しく実装されているとは限りません。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。